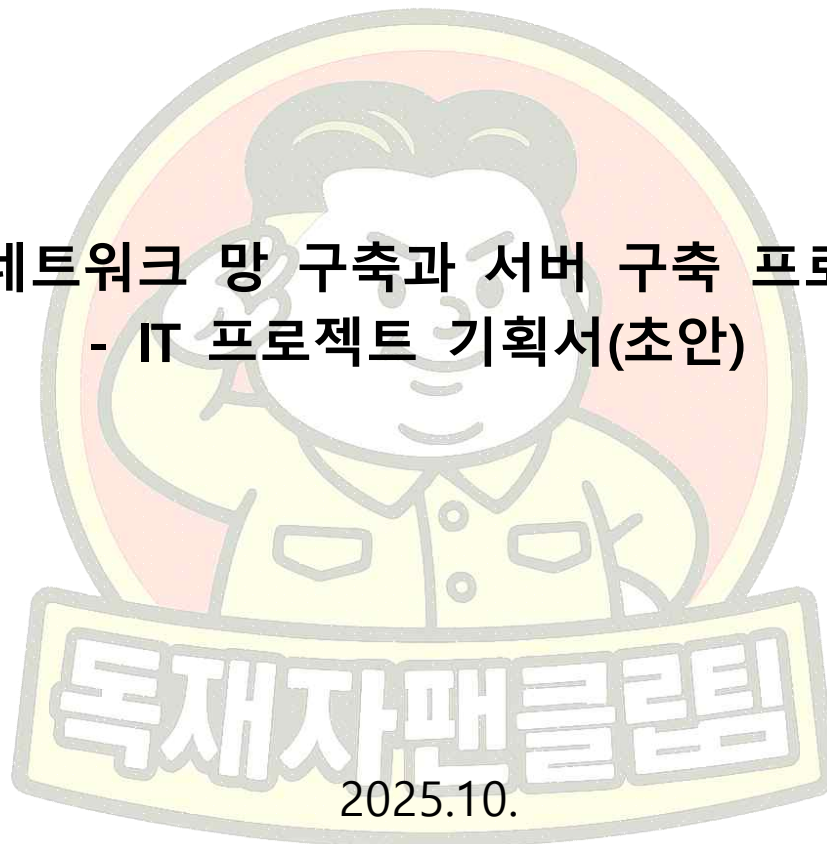


**기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트**  
**- IT 프로젝트 기획서(초안)**



더조은컴퓨터아카데미 강남점

## 목차

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. 프로젝트 개요 (Project Overview)           | 4  |
| 1.1. 프로젝트명                              | 4  |
| 1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background) | 4  |
| 1.3. 프로젝트 목표 (Goals):                   | 4  |
| 1.4. 기대효과 (Expected Results):           | 4  |
| 2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)       | 5  |
| 2.1. 전체 일정 (Timeline)                   | 5  |
| 2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)  | 5  |
| 3. 네트워크                                 | 6  |
| 3.1 네트워크 자원                             | 6  |
| 3.2 네트워크 기술리스트                          | 6  |
| 3.3. 네트워크 논리 구성도                        | 7  |
| 3.4. 네트워크 물리 구성도                        | 8  |
| 4. 서버                                   | 9  |
| 4.1 서버 자원                               | 9  |
| 4.2 서버 흐름도                              | 10 |
| 4.3 서버 구성도                              | 11 |
| 4.4 서비스 목적                              | 12 |
| 4.5 네트워크 장비 도메인 목록                      | 12 |
| 5. 파일 공유 시스템(iSCSI/NFS/SAMBA)           | 14 |
| 5.1 시스템 구성도                             | 14 |
| 5.2 SMB 계정 목록                           | 14 |
| 5.3 연결 프로토콜                             | 14 |
| 6. Python 자동화 코드 관리                     | 15 |
| 6.1 네트워크 장비_자동화 코드                      | 15 |
| 6.2 서버_자동화 코드                           | 16 |
| 7. 로그분석                                 | 17 |
| 7.1 네트워크 로그 분석                          | 17 |
| 7.2 서버 로그 분석                            | 17 |
| 7.3 로그분석 시나리오                           | 19 |
| 8. 테스트 및 검증계획                           | 20 |
| 8.1 테스트 시나리오                            | 20 |

## 1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

### 1.1. 프로젝트명

회사 내부 네트워크 구축 및 서버 구축

### 1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)

team1 무역회사는 국내 본사(L3 장비 위주)에 모든 서버(LAMP/DNS/ESXi 등)를 중앙집중하고, 해외 지사(L2 장비 위주)에서 PC로 원격 접속하는 고효율 네트워크 망을 목표로 합니다.

#### ■배경

| 구역 | 장비 구성                                                            | 구축 이유                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 본사 | <b>L3 위주</b><br>라우터 + 스위치 (VLAN10/20/30, Inter-VLAN 라우팅) + 전체 서버 | <b>복잡한 서버</b><br>존(Management/Storage/Core/User) 트래픽 관리 필요 → L3 라우팅으로 복잡한 트래픽(RAID/NFS/SMB/LAMP/VNC) 처리 |
| 지사 | <b>L2 위주</b><br>(PVST+/VTP) + 로컬 PC 15~18                        | <b>간단한 로컬 PC 연결(18대)+ 비용 절감</b> → L2 스위칭으로 VLAN(40/50/60/70) 분리, Transparent 모드 확장 용이                   |

#### ■목적

L3 서버 중심 + L2 액세스로 team1.com 무역 포털 안정화. ESXi/iSCSI + RAID10/5 데이터 보호, Python 자동화

### 1.3. 프로젝트 목표 (Goals):

| 목표 NO | 목표 내용                               | 측정 지표            |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| G-01  | <b>본사 L3</b><br>Routing + 서버 배포     | L3 ping/라우팅 테스트  |
| G-02  | <b>지사 L2</b><br>PVST/VTP + 웹 접속     | L2 ping/웹 접속 테스트 |
| G-03  | Python 스크립트<br>(L3 라우팅/L2 VLAN 자동화) | 설정 및 동작 테스트      |
| G-04  | 본사 서비스<br>(NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP)    | 설정 및 동작 테스트      |

### 1.4. 기대효과 (Expected Results):

| 카테고리 | L3 본사        | L2 지사               |
|------|--------------|---------------------|
| 보안   | PAT/CHAP     | VTP 격리              |
| 가용성  | Monitorix    | PVST 루프 방지          |
| 편의   | VNC/XRDP/FTP | 웹 접속                |
| 확장   | iSCSI        | Transparent VLAN 추가 |

## 2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)

### 2.1. 전체 일정 (Timeline)

| WBS            | 세부 업무 (Task)       | 10월 |    |    |    |    | 11월 |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|
|                |                    | 27  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                |                    | 월   | 화  | 수  | 목  | 금  | 토   | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 1. 계획          |                    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 1.1            | 목표 설정              |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 1.2            | 프로젝트 요구사항 분석       |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 1.3            | 프로젝트 기획안 작성        |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 1.4            | 네트워크 및 서버 설계 초안 작성 |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 2. 설계          |                    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 2.1            | 네트워크 설계            |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 2.2            | 서버 설계              |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 3. 구축 및 구현 테스트 |                    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 3.1            | 네트워크 구축            |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 3.2            | 서버 구축              |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 3.3            | 통합 테스트             |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 4. 보고서 작성 및 리뷰 |                    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 4.1            | 프로젝트 결과 분석         |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 4.2            | 보고서 작성             |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 4.3            | 환류                 |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |

### 2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)

| NO | 성명  | 역할 및 책임      |
|----|-----|--------------|
| 1  | 이원재 | 총괄 및 품질 보증활동 |
| 2  | 박신우 | 네트워크 총괄 외    |
| 3  | 정영우 | 네트워크 구현 담당 외 |
| 4  | 유희영 | 서버 총괄 외      |
| 5  | 박혜림 | 서버 구현 담당 외   |
| 6  | 김태학 | 코드 테스트 외     |

### 3. 네트워크

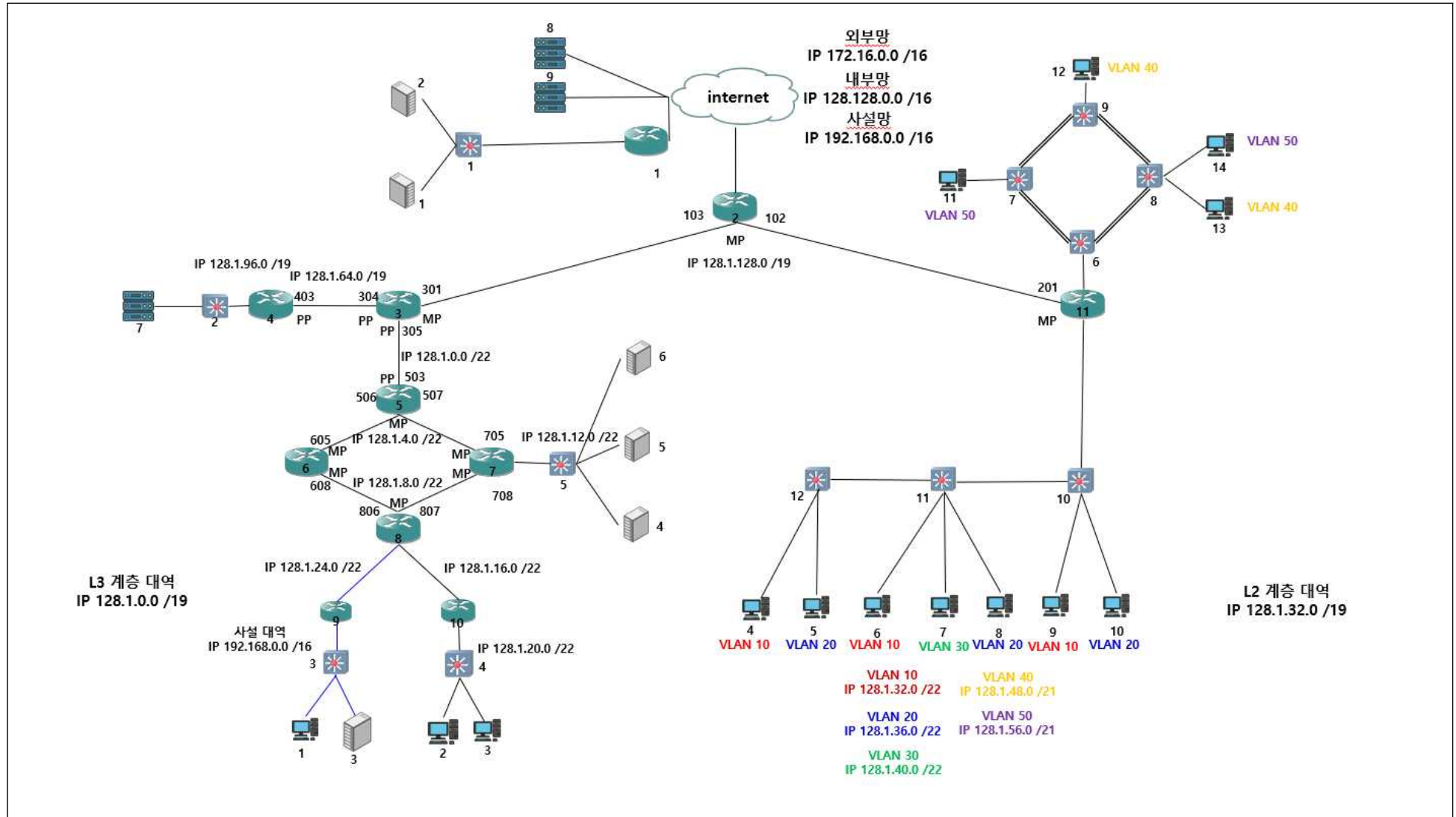
#### 3.1 네트워크 제원

| 장비명                | 별칭  | 모델명         | 수량  |
|--------------------|-----|-------------|-----|
| Router             | R   | Cisco C7200 | 11대 |
| Switch             | S   | Cisco C3745 | 12대 |
| Frame Relay switch | FRS |             | 1대  |

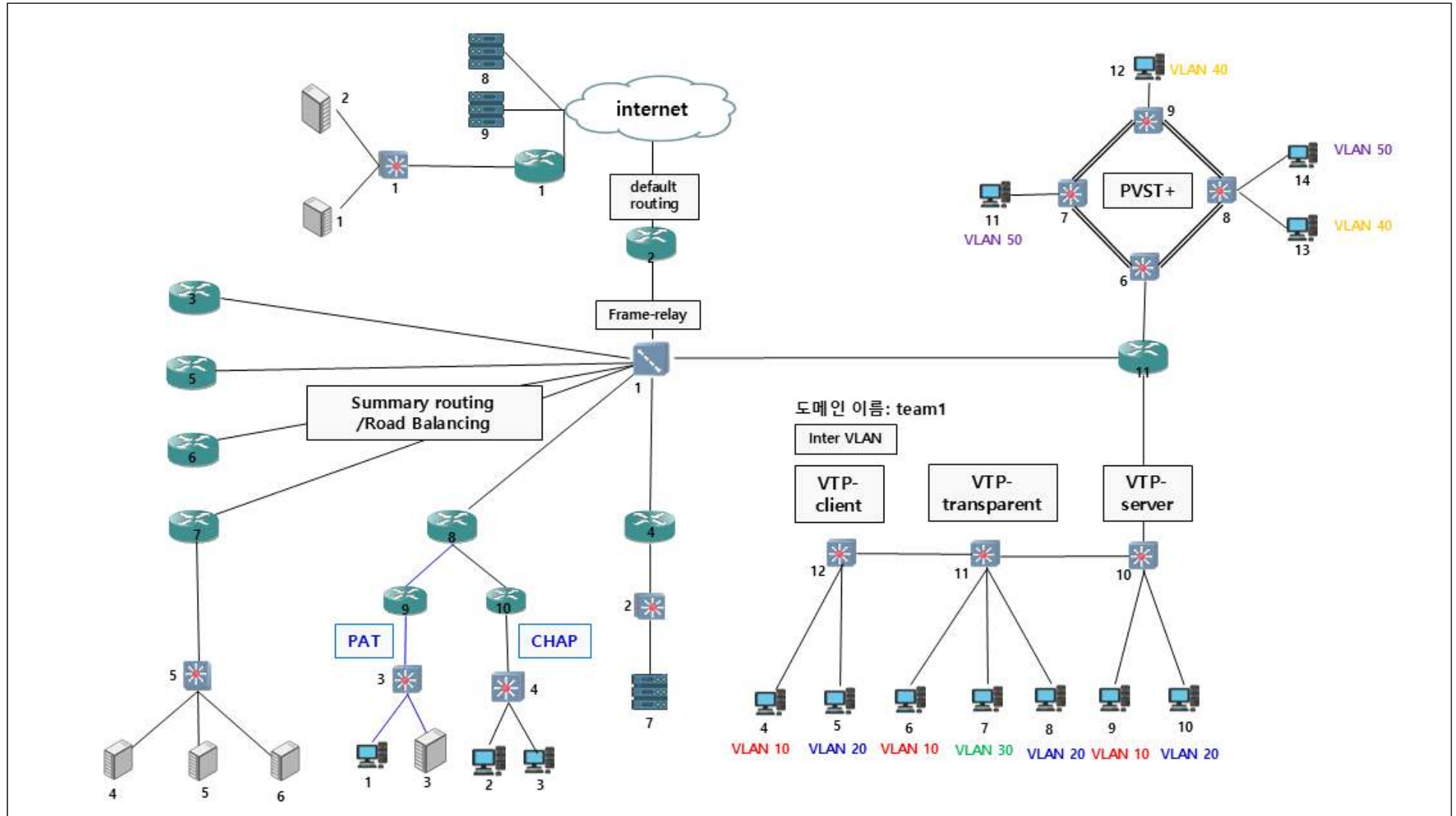
#### 3.2 네트워크 기술리스트

| 구분   | 기능명         | 주요 기술 요소                    | 상세 설명                                                  |
|------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 네트워크 | 자동 IP 할당    | DHCP                        | dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정             |
|      | NAT         | static routing              | 내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어                            |
|      | 라우팅         | static, summary, default    | 네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장                    |
|      | VLAN        | Inter Vlan                  | 보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능                           |
|      | VTP         | server, transparent, client | 여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화                              |
|      | STP         | switch priority             | 스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보           |
|      | FTP         | vsftpd, xferlog             | 서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원                               |
|      | PPP         | pap, chap                   | 두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용 |
|      | Frame-Relay | dlci                        | 가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용              |
|      | 계층 간 호환     | encapsulation               | 데이터를 안전하게 전달하고 계층 간 정보를 추가하기 위해 사용                     |
|      | ssh 원격제어    | jupyter_paramiko            | 주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어                      |

### 3.3. 네트워크 논리 구성도



### 3.4. 네트워크 물리 구성도



## 4. 서버

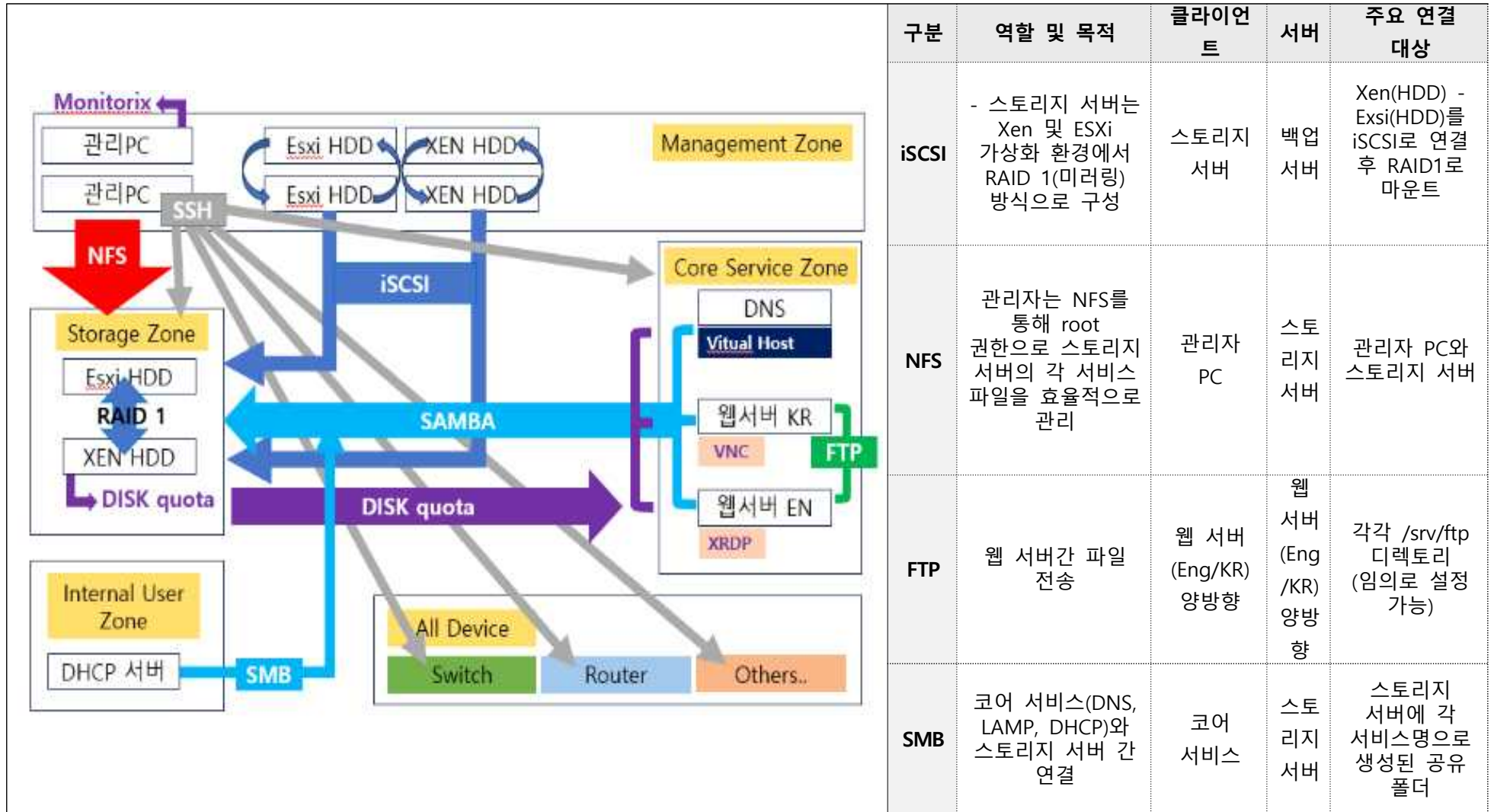
### 4.1 서버 자원

#### 4.1.1 서버 기술리스트

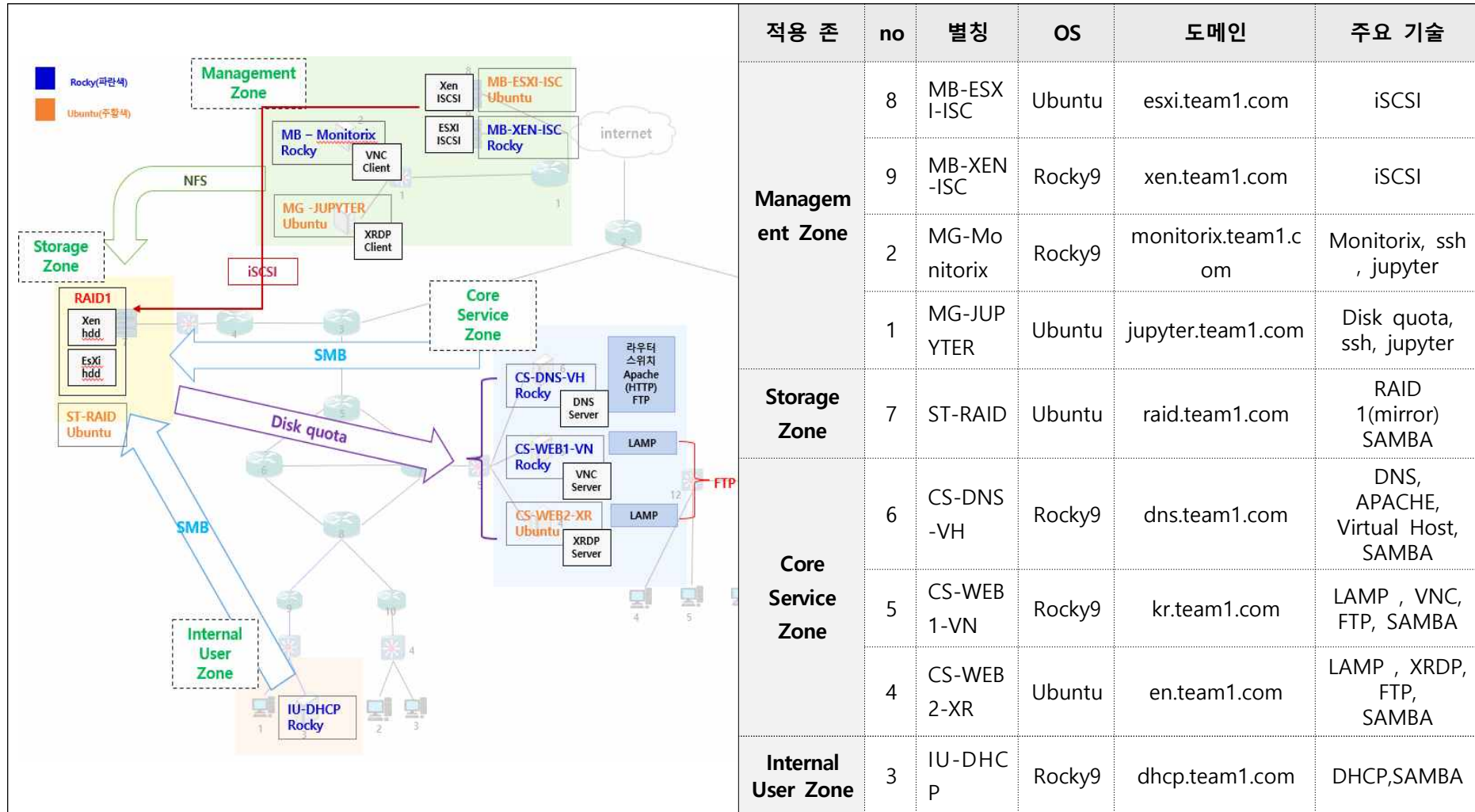
| 구분  | 기능명               | 주요 기술 요소                                | 상세 설명                                                                             |
|-----|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 서버  | 리눅스 설치 및 기본 도구 설치 | Unbuntu, Rocky9                         | 기본적인 웹/DB 연동 환경 구축                                                                |
|     | 리눅스 환경 서버 구축      | miniconda, jupyter                      | 주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)                                                        |
|     | DHCP서버 구축         | dhcp                                    | dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축                                                        |
|     | 웹서버 구축            | httpd, apache2                          | 웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용                                                           |
|     |                   | php                                     | 동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현                                                           |
|     | DB 서버 구축          | mariaDB, phpmyadmin,                    | 웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용                                           |
|     | DNS 서버 구축         | dns                                     | 사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용                                               |
|     | Virtual Hosting   | httpd,apache2,dns                       | 한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용                                                  |
|     | Virtual Server    | xen, esxi                               | 물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화                                                 |
|     | 파일 동기화            | Samba, nfs                              | 서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용                                                      |
|     | 원격 협업             | VNC                                     | 다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술지원/협업시 사용                       |
|     |                   | XRDP                                    | xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격 접속 시 사용                                              |
|     | 모니터링              | Monitorix                               | 리눅스 시스템 모니터링 도구                                                                   |
| 자동화 | RAID              | RAID 0, RAID 1<br>RAID 10<br>RAID 3,4,5 | RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결합 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용 |
|     | 사용자의 사용 제한        | Diskquota                               | 특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능                  |
|     | 서버 사용             | iSCSI                                   | IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크처럼 사용하게 하기 위함               |
|     | 서버 상태 모니터링        | Python (os, subprocess)                 | 파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원                                              |



## 4.2 서버 흐름도



### 4.3 서버 구성도



## 4.4 서비스 목적

| 서비스명         | 주요 목적                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iSCSI        | - ESXi/Xen iSCSI→ 원격 협업                                                                        |
| Jupyter      | -네트워크(L3/L2) + 서버 설정 자동화 스크립트                                                                  |
| DNS          | - DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보<br>- 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리                                 |
| Virtual Host | - 영문/한글 web서비스 제공<br>- 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리                                           |
| FTP          | - FTP를 통한 영문/한글 Web서버간 파일 공유                                                                   |
| VNC / XRDp   | - 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management Zone에서 원격 관리                                                     |
| RAID         | - level 1을 사용하여 안정적인 내부 서버 구축                                                                  |
| Disk quota   | - Storage의 Disk에 Disk quota를 적용하고, storage에 연결되어있는 DNS서버, 웹서버-KR, 웹서버-EN에 관리자(user)베이스로 사용량 제한 |
| NFS          | - Storage Zone 내 storage와 Management Zone(Server)을 NFS로 연결하여 관리서버에서 Root 권한으로 관리               |
| SAMBA        | - Core Service Zone의 모든 웹서버(client)를 Storage Zone과 mount하여 SAMBA로 각기 서비스 단위별 지정된 폴더에서만 공유      |
| DHCP         | - 내부 사용자 망에서 해당 대역에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고                                                  |
| Monitorix    | - Management Zone 에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어                                                     |

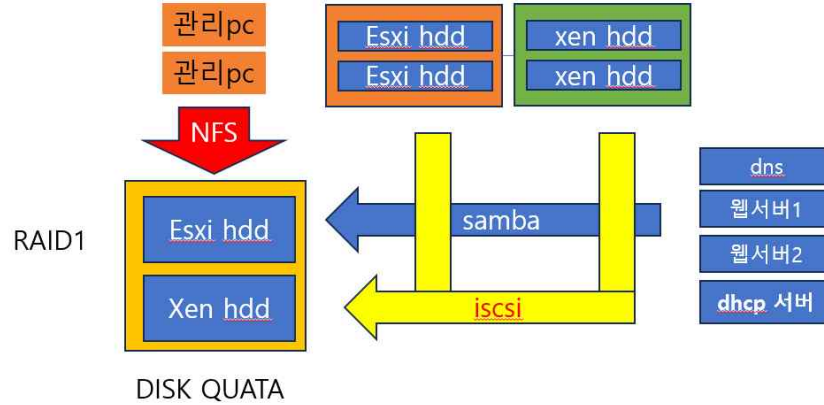
## 4.5 네트워크 장비 도메인 목록

| 위치 | 존                        | 장비 ID  | 장비 종류 | NUM | FQDN (SSH용)   |
|----|--------------------------|--------|-------|-----|---------------|
| HQ | Gateway                  | gate   | 라우터   | 2   | r2.gate.net   |
| HQ | Management & Backup Zone | Mgmt   | 스위치   | 1   | sw1.mgmt.net  |
|    |                          |        | 라우터   | 1   | r1.mgmt.net   |
| HQ | Storage Zone             | stge   | 스위치   | 2   | sw2.stge.net  |
|    |                          |        | 라우터   | 4   | r4.stge.net   |
| HQ | HQcore                   | hqcore | 라우터   | 3   | r3.hqcore.net |
|    |                          |        | 라우터   | 5   | r5.hqcore.net |

|               |                       |               |                        |    |                   |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|----|-------------------|
|               |                       |               | 라우터                    | 6  | r6.hqcore.net     |
|               |                       |               | 라우터<br>(Core Service)  | 7  | r7.hqcore_cs.net  |
|               |                       |               | 라우터<br>(Internal User) | 8  | r8.hqcore_iu.net  |
| <b>HQ</b>     | Core service Zone     | <b>cosv</b>   | 스위치                    | 5  | sw5.cosv.net      |
| <b>HQ</b>     | Internal User<br>Zone | <b>intusr</b> | 스위치(DHCP)              | 3  | sw3.intusr_dh.net |
|               |                       |               | 스위치                    | 4  | sw4.intusr.net    |
|               |                       |               | 라우터(DHCP)              | 9  | r9.intusr_dh.net  |
|               |                       |               | 라우터                    | 10 | r10.intusr.net    |
| <b>branch</b> | Core                  | <b>brcore</b> | 라우터                    | 11 | r11.brcore.net    |
| <b>branch</b> | PVST                  | <b>pvst</b>   | 스위치                    | 6  | sw6.pvst.net      |
|               |                       |               | 스위치                    | 7  | sw7.pvst.net      |
|               |                       |               | 스위치                    | 8  | sw8.pvst.net      |
|               |                       |               | 스위치                    | 9  | sw9.pvst.net      |
| <b>branch</b> | interVLAN             | <b>intvln</b> | 스위치                    | 13 | sw13.intvln.net   |
|               |                       |               | 스위치                    | 14 | sw14.intvln.net   |
| <b>branch</b> | VTP                   | <b>vtp</b>    | 스위치                    | 10 | sw10.vtp.net      |
|               |                       |               | 스위치                    | 11 | sw11.vtp.net      |
|               |                       |               | 스위치                    | 12 | sw12.vtp.net      |

## 5. 파일 공유 시스템(iSCSI/NFS/SAMBA)

### 5.1 시스템 구성도



### 5.2 SMB 계정 목록

| 적용 존                     | 서버               | OS     | 주요 목적              | 계정명   |
|--------------------------|------------------|--------|--------------------|-------|
| Core Service Zone        | DNS Server       | Rocky9 | 설정 파일 백업           | dns   |
|                          | Web EN           | Ubuntu | 웹 서버 파일 공유 및 로그 관리 | weben |
|                          | Web KR           | Rocky9 |                    | webkr |
| Internal User Zone       | DHCP Server      | Ubuntu | 설정 파일 백업           | dhcp  |
| Management & Backup Zone | Manager Server A | Rocky9 | 전체 시스템 및 로그 관리     | teamA |
|                          | Manager Server B | Ubuntu |                    | teamB |
| ALL                      | 전체 LOG           | ALL    | 전체 로그 파일 백업        | log   |

### 5.3 연결 프로토콜

| 구분    | 역할 및 목적                                                            | 클라이언트                    | 서버              | 주요 연결 대상              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| iSCSI | 브릿지 망의 스토리지(ESXi/Xen)를 내부망으로 가져와 중앙 스토리지(RAID1)를 구성하기 위한 스토리지 프로토콜 | RAID1 스토리지 서버            | ESXi 서버, Xen 서버 | 물리적 디스크/스토리지 볼륨       |
| Samba | 각 서비스(DNS, 웹서버 등)가 중앙 스토리지 내의 할당된 폴더에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜           | dns, 웹서버1, 웹서버2, dhcp 서버 | RAID1 스토리지 서버   | 서비스별 데이터 폴더           |
| NFS   | 관리자가 중앙 스토리지의 전체 파일 시스템에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜                        | 관리pc (Management PC)     | RAID1 스토리지 서버   | RAID1 스토리지의 전체 파일 시스템 |

## 6. Python 자동화 코드 관리

### 6.1 네트워크 장비\_자동화 코드

- 본 프로젝트에서 Jupyter Notebook과 Paramiko 라이브러리를 활용한 Python 스크립트를 개발하여 네트워크 장비(Router, Switch)의 L3/L2 설정을 자동화합니다.

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 목적    | G-03 목표(Python 스크립트로 L3 라우팅/L2 VLAN 자동화) 달성 |
| 특징    | SSH 원격 접속, 인터랙티브 메뉴, 오류 처리, 설정 저장 지원        |
| 사용 환경 | Management & Backup Zone (JUPYTER 서버)       |

| NO | 함수명                 | 대상 장비  | 주요 기능 (기획서 연계)                         | 입력 예시                            | 출력/결과           |
|----|---------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1  | init_ssh()          | 공통     | SSH 초기 연결 및 Enable 모드 진입               | IP, User, PW                     | 연결 성공/실패        |
| 2  | pj(cmd)             | 공통     | Cisco 명령어 실행 및 결과 파싱                   | show run 등                       | 클린 출력<br>리스트    |
| 3  | r_int()             | Router | 물리 인터페이스(config) 진입                    | f0/0                             | 인터페이스<br>설정     |
| 4  | fr()                | Router | Frame Relay (encap, sub-int, map/dlci) | sub-int,<br>type(p/m), IP        | FR 회선 설정<br>완료  |
| 5  | r_dhcp()            | Router | DHCP Pool 생성 (network, dns, gateway)   | pool명, net,<br>prefix            | DHCP 서버<br>활성   |
| 6  | PAT()               | Router | NAT/PAT (ACL, overload, inside/out)    | ACL#, net,<br>prefix, intf       | 외부 접근 허용        |
| 7  | r_route()           | Router | Static Route 추가                        | dest-net,<br>prefix,<br>next-hop | 라우팅 테이블<br>업데이트 |
| 8  | r_ivlan_multi()     | Router | Inter-VLAN (sub-int, encap dot1Q)      | phys-int,<br>VLAN 수, IP          | VLAN 라우팅<br>완료  |
| 9  | r_chap()            | Router | PPP CHAP 상호 인증                         | hostname,<br>pw, intf            | 인증 설정 완료        |
| 10 | s_vlan_create()     | Switch | VLAN Database 생성                       | VLAN ID                          | VLAN 추가         |
| 11 | s_access()          | Switch | Access Port VLAN 할당                    | 포트 수, port,<br>VLAN              | Access 모드<br>설정 |
| 12 | s_trunk()           | Switch | Trunk Port (dot1q, allowed all)        | port                             | Trunk 모드<br>설정  |
| 13 | s_vtp_server()      | Switch | VTP Server 모드 (domain, pw)             | domain, pw                       | VTP 동기화<br>서버   |
| 14 | s_vtp_transparent() | Switch | VTP Transparent 모드                     | domain, pw                       | 독립 VLAN<br>관리   |
| 15 | s_vtp_client()      | Switch | VTP Client 모드                          | domain, pw                       | VTP 동기화<br>클라   |
| 16 | s_stp_root()        | Switch | STP Root Bridge (priority)             | VLAN, prio                       | 루프 방지<br>최적화    |
| 17 | basic()             | 공통     | 기본 명령어 안내/실행 (show run 등)              | 사용자 입력<br>cmd                    | 상태 확인 출력        |
| 18 | p_to_m()            | 유틸     | Prefix → Subnet Mask 변환                | /24                              | 255.255.255.0   |

## 6.2 서버\_자동화 코드

- 본 프로젝트에서 Jupyter Notebook과 Paramiko 라이브러리를 활용한 Python 스크립트를 개발하여 서버(LAMP/DNS/DHCP 등)의 설치/설정을 자동화합니다.

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 목적    | G-04 목표(본사 서비스 NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP 설정 및 동작 테스트) + G-03(Python 자동화) 달성 |
| 특징    | SSH 원격 실행, Expect 자동화(비번 입력), 메뉴 기반 선택 설치, 상태 확인/재시작                   |
| 사용 환경 | Management & Backup Zone (JUPYTER 서버)                                  |

| NO | 스크립트/함수 그룹                        | 대상 서버/OS              | 주요 기능 (기획서 연계)                                              | 입력 예시 (IP/옵션)           | 출력/결과                      |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1  | init_ssh + menu                   | Ubuntu/Rocky9 (Core)  | DHCP/Apache/VirtualHost/PHP/phpMyAdmin/FTP/MariaDB 선택/전체 설치 | IP:172.16.16.122, [1-3] | 서비스 활성화 + index.html       |
| 2  | apa_in()<br>apa_ch_dir_in()       | Rocky9 (Web EN/KR)    | Apache + VirtualHost (team1.com) + DocRoot 변경               | /home/team1             | httpd.conf 수정 + 재시작        |
| 3  | smb_install()<br>go()             | Rocky9 (Storage)      | Samba 설치/공유[/share/smb]/user(smb) 생성                        | PW:asd123!@             | smbd/nmbd active           |
| 4  | install_and_configure()<br>main() | Ubuntu (MB)           | VNC(TigerVNC) + GNOME + xstartup(GNOME-session)             | PW:asd123!@, :5901      | vncserver@:1 active        |
| 5  | nfs_install()<br>main()           | Rocky9 (Storage)      | NFS utils + /mnt/nfs_share 공유 + 마운트                         | NFS IP:172.16.16.100    | exportfs -v 확인             |
| 6  | download()<br>main()              | Rocky9 (MB-Monitorix) | Monitorix + Perl deps 설치/재시작                                | -                       | systemctl status monitorix |
| 7  | install_gnome()<br>main()         | Rocky9 (MB)           | XRDP + GNOME GUI + user(team1) + 그룹 추가                      | user:team1, PW:asd123!@ | xrdp active (RDP:3389)     |
| 8  | install()<br>mod_zone()           | Rocky9 (DNS Server)   | BIND + team1.com zone + 동적 A 레코드 편집                         | dns_data.txt 입력         | nslookup team1.com 성공      |
| 9  | format_partition()<br>main()      | Ubuntu (ST-R5/10)     | Partition/FMT/ext4 + fstab + Disk Quota(team1)              | /dev/sda1, /jupyter     | repquota 제한 확인             |
| 10 | cc(cmd)                           | 모든 서버                 | SSH 명령 실행 + 출력 파싱/오류 처리                                     | 임의 cmd                  | stdout/stderr 실시간 출력       |

## 7. 로그분석

### 7.1 네트워크 로그 분석

| 장비명 | 로그 확인 명령어    | 비고                           |
|-----|--------------|------------------------------|
| 라우터 | show logging | 주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용 |
| 스위치 | show logging | 주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용 |

### 7.2 서버 로그 분석

| service | os          | 로그파일위치                | 경로                         | Journalctl                | 파악가능 요소                                                                                                                                |
|---------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSH     | Rocky9.5    | secure                | /var/log/secure            | journalctl<br>-u sshd -f  | 사용자 로그인 성공/실패 기록 (IP 주소, 시간, 계정명).<br>인증 방식 (비밀번호, 공개키).<br>sudo 명령어 사용 기록 등 권한 상승 시도.<br>SSH 접속 관련 오류 (연결 거부, 타임아웃).                  |
|         | Ubuntu24.04 | -                     | -                          | journalctl<br>-u ssh -f   |                                                                                                                                        |
| DNS     | Rocky9.5    | 시스템 로그에 통합            | 별도 설정 시<br>/var/log/named/ | journalctl<br>-u named -f | DNS 서버(named) 시작/종료 및 설정 파일 로딩 상태.<br>존(Zone) 파일의 문법 오류 및 로딩 실패 여부.<br>클라이언트의 쿼리(질의)에 대한 오류 기록.<br>다른 DNS 서버와의 존 전송(Zone Transfer) 기록. |
|         | Ubuntu24.04 | 시스템 로그에 통합            | 별도 설정 시<br>/var/log/bind/  | journalctl<br>-u bind9 -f |                                                                                                                                        |
| NFS     | Rocky9.5    | 별도 파일 없음,<br>커널 로그 확인 | -                          | journalctl -f             | NFS서버데몬(nfsd, rpc.mountd)의 시작/중지.<br>클라이언트의 마운트 요청 및 성공/실패 여부.<br>exports 설정 파일의 권한 문제로 인한 마운트 거부.                                     |
|         | Ubuntu24.04 | 별도 파일 없음,<br>커널 로그 확인 | -                          | journalctl -f             |                                                                                                                                        |
| Samba   | Rocky9.5    | log.smbd              | /var/log/samba/            | journalctl<br>-u smb -f   | log.smbd: 클라이언트의 접속, 인증, 파일/폴더 접근, 권한 오류 등 핵심 활동 기록.<br>log.nmbd: NetBIOS 이름 관련 활동 및 오류 기록.<br>어떤 IP의 어떤 사용자가 어떤 공유 자원에 접근했는지 추적.      |
|         | Ubuntu24.04 | samba                 | /var/log/samba/            | journalctl<br>-u smb -f   |                                                                                                                                        |



|       |             |                               |                                                   |                                     |                                                                                                                                                            |
|-------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTP   | Rocky9.5    | - secure(인증)<br>- xferlog(전송) | /var/log/secure(인증)<br>/var/log/xferlog(전송)       | journalctl<br>-u vsftpd -f          | 인증 로그(secure/auth.log): FTP 계정 로그인 성공/실패 기록.<br>전송 로그(xferlog/vsftpd.log): 파일 업로드/다운로드 기록 (사용자, 파일명, 크기, 시간). (설정 파일에서 활성화 필요)                             |
|       | Ubuntu24.04 | -auth.log<br>-vsftpd.log      | /var/log/auth.log(인증)<br>/var/log/vsftpd.log(전송)  | journalctl<br>-u vsftpd -f          |                                                                                                                                                            |
| PHP   | Rocky9.5    | error_log                     | /var/log/httpd/error_log                          | 웹서버 로그를 통해 확인                       | PHP는 독립된 서비스가 아니므로 웹 서버(Apache 등)의 오류 로그에 기록됨<br>PHP 스크립트의 문법 오류(Parse error), 경고(Warning), 치명적 오류(Fatal error).<br>정의되지 않은 변수 사용, 잘못된 함수 호출 등의 코드 상의 문제점. |
|       | Ubuntu24.04 | error.log                     | /var/log/apache2/error.log                        | 웹서버 로그를 통해 확인                       |                                                                                                                                                            |
| mdadm | Rocky9.5    | 별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인        | -                                                 | journalctl -f                       | RAID 배열의 상태 변화 (Clean, Degraded, Rebuilding).<br>배열에 포함된 디스크의 장애(Failure) 또는 제거/추가 이벤트.<br>RAID 리빌딩(Rebuild) 또는 동기화(Resync) 시작/종료 및 진행 상황.                 |
|       | Ubuntu24.04 | 별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인        | -                                                 | journalctl -f                       |                                                                                                                                                            |
| VNC   | Rocky9.5    | HOSTNAME:DISPLAY.log          | 사용자 홈 디렉터리: ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log           | journalctl<br>-u vncserver@:DISPLAY | VNC 서버 시작 및 X-Window 세션 초기화 과정.<br>클라이언트 접속 및 접속 해제 기록.<br>인증 성공/실패 여부 (상세 인증은 secure/auth.log에도 기록될 수 있음).                                                |
|       | Ubuntu24.04 | HOSTNAME:DISPLAY.log          | 사용자 홈 디렉터리: ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log           | journalctl<br>-u vncserver@:DISPLAY |                                                                                                                                                            |
| XRDP  | Rocky9.5    |                               | /var/log/xrdp.log<br><br>/var/log/xrdp-sesman.log | journalctl<br>-u xrdp -f            | xrdp.log: 원격 데스크톱 클라이언트의 연결 시도, 암호화 협상, 로그인 화면 표시 등 초기 연결 과정.<br>xrdp-sesman.log: 사용자 인증 후 실제 세션을 시작하고 관리하는 과정의 로그. 세션 시작 실패, 권한 문제 등을 확인.                 |
|       | Ubuntu24.04 |                               | /var/log/xrdp.log<br><br>/var/log/xrdp-sesman.log | journalctl<br>-u xrdp -f            |                                                                                                                                                            |

|                |                 |                                            |                                           |  |                                                                                                                          |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHCP</b>    | Rocky9.5        | /var/lib/dhcp/dh<br>cpd.leases<br>(임대기록파일) | /var/log/syslog<br>/var/log/dhcpd.l<br>og |  | IP 주소 요청 (Discover), 할당 수신<br>(ACK), IP 갱신 과정.                                                                           |
|                | Ubuntu24.<br>04 | /var/lib/dhcp/dh<br>cpd.leases             |                                           |  | IP 할당 및 임대 기록, 설정 파일<br>로드 오류, 서비스 시작/종료.                                                                                |
| <b>iSCSI</b>   | Rocky9.5        | 시스템 저널에<br>통합                              | /var/log/syslog                           |  | iSCSI 연결 및 인증 상태, 세션<br>연결/연결 해제, 디스크 장치<br>마운트 오류.                                                                      |
|                | Ubuntu24.<br>04 | 시스템 저널에<br>통합                              | /var/log/syslog                           |  |                                                                                                                          |
| <b>Apache</b>  | Rocky9.5        | /var/log/apache2                           | /var/log/apache<br>2/error.log            |  | error.log: PHP 처리 오류, 모듈<br>로딩 실패, 권한 오류 (403), 파일<br>없음 (404). access.log: 사용자<br>접속 IP, 요청 URL, 응답 코드<br>(200, 404 등). |
|                | Ubuntu24.<br>04 | /var/log/apache2                           | /var/log/apache<br>2/error.log            |  |                                                                                                                          |
| <b>MariaDB</b> | Rocky9.5        | /var/log/mysql/                            | /var/log/mysql/<br>error.log              |  | 데이터베이스 시작/종료 오류, 쿼리<br>실패, 메모리 문제, 충돌 및 복구<br>시도.                                                                        |
|                | Ubuntu24.<br>04 | /var/log/mysql/                            | /var/log/mysql/<br>error.log              |  |                                                                                                                          |

## 7.3 로그분석 시나리오

| 서비스명         | 사용 요소                                        | 시나리오 내용                                                        |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>라우터</b>   | 주기적 ping 통<br>신 > 응답 내역                      | ping 통신 불가( 접속오류 ) 시 점검대상                                      |
| <b>스위치</b>   | 주기적 ping 통<br>신 > 응답 내역                      | ping 통신 불가( 접속오류 ) 시 점검대상                                      |
| <b>SSH</b>   | 접속 IP, 접속날<br>짜/시간, 로그인<br>실패 로그             | 단일IP 에서 1분 이내 5회 이상 유효하지 않은 비밀번호로 접속시도<br>실패시 해킹시도로 판단 - 점검대상  |
| <b>FTP</b>   | r_real , 전송일<br>시, 전송된 파일<br>의 크기, 전송 방<br>향 | 실제 사용자 계정에서 업무 이외의 시간에 서버에서 대용량 파일 다운<br>로드 - 정보유출 및 해킹 - 점검대상 |
| <b>SAMBA</b> | 접속 유저아이디,<br>IP, 접속날짜/시<br>간,                | 내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙<br>- 접속기록대장 대체 활용                  |
| <b>NFS</b>   | 접속 IP, 접속날<br>짜/시간                           | 내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙<br>- 접속기록대장 / 권한변경대장으로 대체 활용       |

## 8. 테스트 및 검증계획

### 8.1 테스트 시나리오

| 테스트 ID | 목표 연계                  | 시나리오                   | 테스트 케이스                                                                                                                | 예상 결과                                                                                                                                                                                   | 담당자 |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| NT-01  | G-01<br>(L3 Routing)   | 본사 라우팅                 | 1. 로드밸런싱, Summary routing<br>2. Static/Default Route traceroute<br>3. Frame-Relay<br>4. PAT<br>5. DHCP<br>6. CHAP      | 1. 100%성공 RTT <10ms,<br>2. 패킷 최단 경로 이동 확인<br>3. R2,R3,R4를 Multi Point로 설정하여 할당IP 절약<br>4. 사설망 → 외부망 접속 (외부망 → 사설망 접속x)<br>5. 제외 IP 설정 후 할당된 IP 확인<br>6. 인증 성공 시 활성화 되어 두 라우터 간 IP 통신 확인 | 박신우 |
| NT-02  | G-02<br>(L2 Switching) | 지사 Inter-VLAN PVST/VTP | 1. VLAN10~50 구분 (PC 11대)<br>2. PVST+ 로드 밸런싱 구현<br>3. inter-VLAN (PC 7대)<br>4. 스위치 S10~12 VTP 활용                        | 1. 같은 VLAN ping 통신<br>2. VLAN40, VLAN50 트래픽 다른 경로로 이동하여 PVST+ 기반 로드밸런싱 성공<br>3. VLAN10~30 ping 통신<br>4. Server 기준으로 VLAN 정보 자동 동기화<br>→ S11(TransParent) 제외                             | 정영우 |
| ST-01  | G-04<br>(서버 서비스)       | 파일/원격 공유               | 1. NFS 활용한 Log 분석 서버1,2(관리PC) → 서버7(HDD PC)<br>NFS 서버 NFS 클라이언트<br>2. FTP 업로드/다운로드<br>3. SMB 마운트<br>4. VNC/XRDP 원격 로그인 | 1. Root계정을 활용한 외부망 관리 PC에서 Log 데이터 관리<br>2. 웹서버(한글/영문)끼리 데이터 파일 송수신<br>3. 웹서버의 데이터 저장폴더 → 스토리지 서버 하드디스크에 마운트<br>4. 웹서버 각각 VNC/XRDP 서버로 외부 관리PC에서 클라이언트로 접속                              | 박혜림 |
| ST-02  | G-04                   | 웹/DB/DNS               | 1. team1.com Virtual Host 접속 (영/한글)<br>2. phpMyAdmin MariaDB 쿼리<br>3. DNS 해석 (nslookup)                                | 1. 홈페이지 로드<br>2. PHP 활용해 MariaDB 홈페이지 로드<br>3. Zone 파일에 3차 도메인 등록하여 도메인으로 홈페이지 접속 확인                                                                                                    | 유희영 |
| ST-03  | G-04                   | 스토리지                   | 1. 외부망 서버 iSCSI 제공<br>2. iSCSI ESXi 마운트<br>3. Disk Quota 초과                                                            | 1. Xen, ESXI 서버에서 각 하드디스크 제공<br>→ 서버7에서 사용<br>2. 제공받은 하드디스크로 RAID1                                                                                                                      | 김태학 |

|       |                      |         |                                                        |                                                                  |     |
|-------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                      |         | 차단                                                     | 로 구축하여 데이터가 각각 Xen, ESXI 하드디스크에 저장(미러링)<br>3. 사용자 사용 용량 10GB로 제한 |     |
| AT-01 | G-03<br>(Python 자동화) | 스크립트 실행 | 1. L3 라우팅 자동 설정<br>2. L2 VLAN 배포<br>3. Monitorix 알림 발송 | 코드 작동 확인                                                         | 이원재 |
| LT-01 | G-03<br>(Log)        | Log분석   | 라우터                                                    | 주기적으로 통신하여 장애 여부 확인                                              | 이원재 |
|       |                      |         | 스위치                                                    |                                                                  |     |
|       |                      |         | SSH                                                    | 5회 로그인 실패시 로그분석 후 해당IP 차단                                        |     |
|       |                      |         | FTP                                                    | 별도의 로그파일 지정하여 해당 파일은 정보 유출시 로그 정보를 넣어 파일 향시 확인                   |     |
|       |                      |         | SAMBA                                                  | 내부 접속 기록 로그 및 권한 변경 내역 확인                                        |     |
|       |                      |         | NFS                                                    |                                                                  |     |